Ciclo de instrucción: Ejemplo

Características de la máquina:

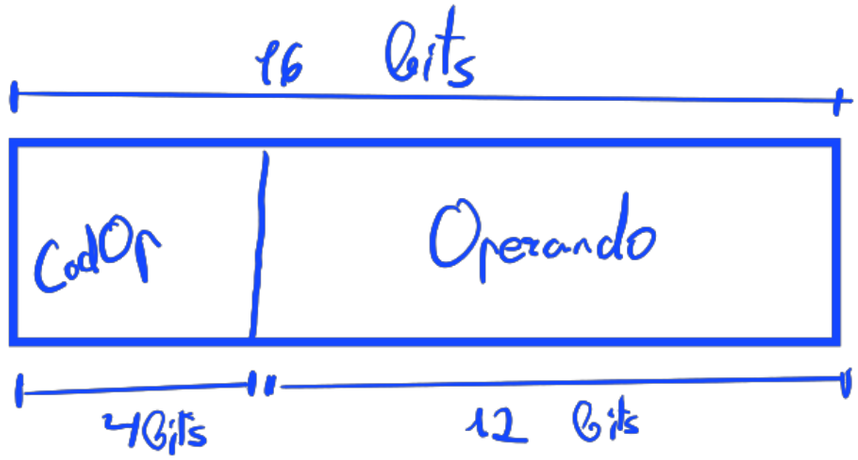
Ancho de palabra: 16 bits.

Instrucción:

- Codop: 4 bits.
- Operando: 12 bits.

Datos:

- Enteros con signo.



Registros:

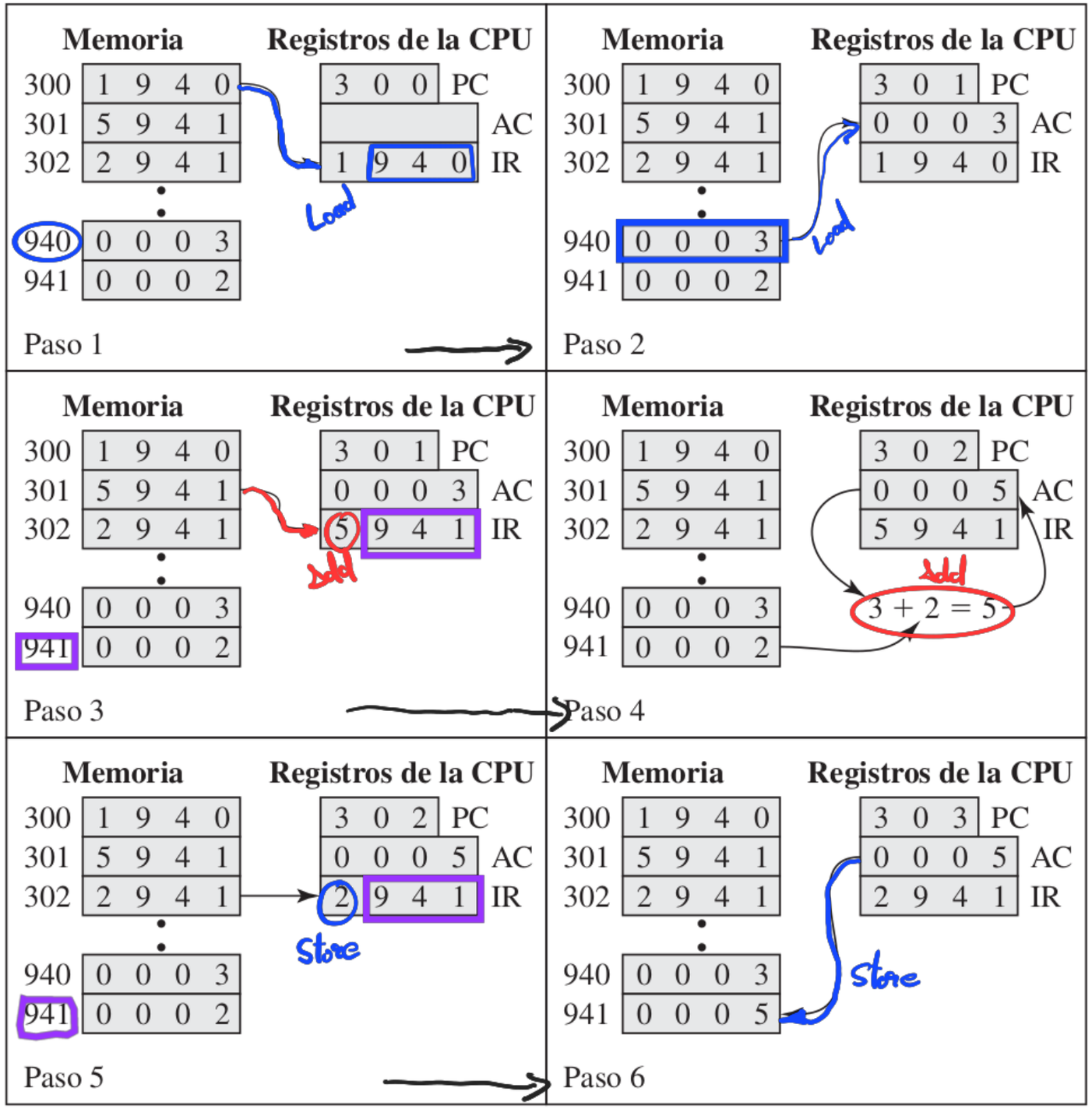
- PC: Dirección de instrucción.
- IR: Instrucción en ejecución.
- AC: Almacenamiento temp.

Codops:

$2^4 = 16$ operaciones, solo nos dan 3:

- 0001: LOAD. 1.
- 0010: STORE. 2.
- 0101: ADD. 3.

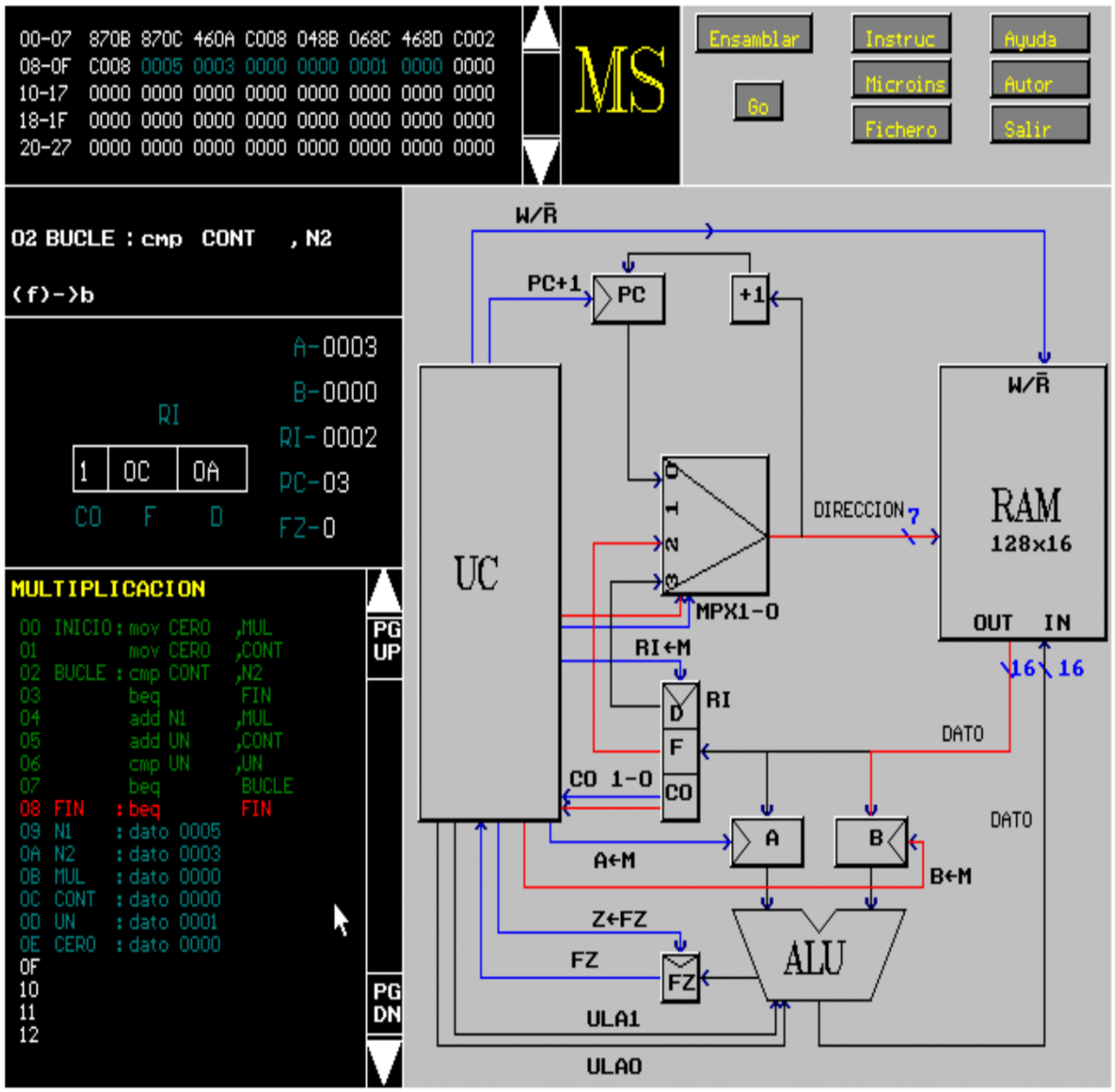
Ciclo de instrucción: Ejemplo



Codops:

- 0001: LOAD.
- 0010: STORE.
- 0101: ADD.

La Máquina Simple



RAM: 128x16.

2^7

Bus de direcc. 7 bits.
Bus de datos 16 bits.

(y de instrucciones ⇓)

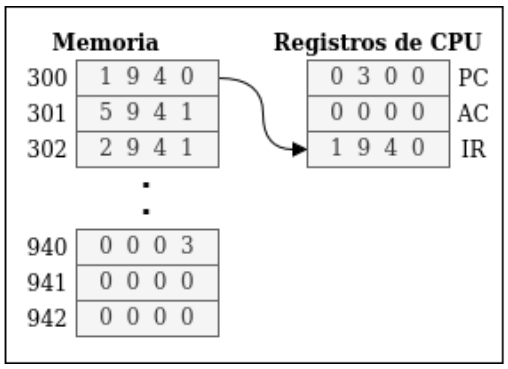
¿Cuántos bits tiene una instrucción?

16 Bits ✓

Ejercicio 1. Considérese una hipotética máquina sencilla con las siguientes características. El procesador posee un ancho de palabra de 16 bits y un único registro de datos llamado Acumulador (AC) y dos registros específicos: Contador de Programa (PC) y Registro de Instrucción (IR). El formato de instrucción dedica los cuatro primero bits al código de operación y los restantes a un único operando con direccionamiento directo. El formato de datos dedica el primer bit para el signo y los restantes para la magnitud. La lista parcial de códigos de operación se muestra a continuación.

0001	LOD	Cargar AC desde memoria. 1: LOAD
0010	STE	Almacenar AC en memoria. 2: STORE
0101	ADD	Sumar a AC un dato de memoria. 5: ADD

Figura 1: Lista parcial de códigos de operación.



Indicar los valores intermedios almacenados en memoria y registros tras ejecutar cada instrucción hasta alcanzar PC = \$304.

	E. Inicial	Paso 1	Paso 2	Paso 3		Paso 4	Paso 5
PC	0300	→ 0301	0301	→ 0302		0302	→ 0303
AC	0000	→ 0003	0003	→ 0006	→ 0003 + 0003	0006	0006
IR	1940	1940	→ 5940	5940	→	2941	2941
940	0003	0003	0003	0003		0003	0003
941	0000	0000	0000	0000		0000	→ 0006

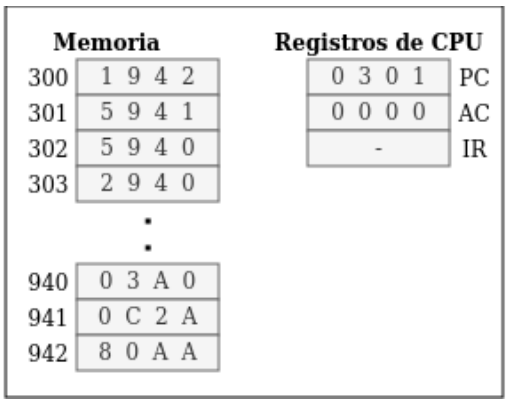
No existe instr. 303 ¿cómo seguir hasta la 304??

Ejercicio 2. Considérese la hipotética máquina sencilla del Ejercicio 1, con el siguiente estado inicial.

0001	LOD	Cargar AC desde memoria.
0010	STE	Almacenar AC en memoria.
0101	ADD	Sumar a AC un dato de memoria.

Figura 2: Lista parcial de códigos de operación.

1 = LOAD
2 = STORE
5 = ADD



Indicar los valores intermedios almacenados en memoria y registros tras ejecutar cada instrucción hasta alcanzar PC = \$304.

	Paso 1.	Paso 2	Paso 3.	Paso 4.	Paso 5.	Paso 6.
PC	0301	→ 0302	0302	→ 0303	0303	→ 0304
AC	0000	→ 0C2A	0C2A	→ 0FCA (0C2A + 03A0)	0FCA	0FCA
IR	→ 5941	5941	→ 5940	5940	→ 2940	2940
940	03A0	03A0	03A0	03A0	03A0	→ 0FCA
941	0C2A	0C2A	0C2A	0C2A	0C2A	0C2A
942	80AA	80AA	80AA	80AA	80AA	80AA

Óscar Fernández

Óscar Fernández

Ejercicio 3. Considérese la hipotética máquina sencilla del Ejercicio 1, con el siguiente estado inicial.

Memoria		Registros de CPU	
300	A 3 0 3	0 3 0 0	PC
301	5 9 4 1	0 0 3 F	AC
302	5 9 4 0	-	IR
303	2 9 4 2		
⋮			
940	0 3 A 0		
941	0 C 1 A		
942	0 0 0 0		

0001	LOD	Cargar AC desde memoria.
0010	STE	Almacenar AC en memoria.
0101	ADD	Sumar a AC un dato de memoria.
1010	JMP	Salto incondicional.

Figura 3: Lista parcial de códigos de operación.

1 = LOAD
2 = STORE
5 = ADD
A = JUMP

Indicar los valores intermedios almacenados en memoria y registros tras ejecutar cada instrucción hasta alcanzar PC = \$304.

Óscar Fernández

	Paso 1.	Paso 2.	Paso 3.	Paso 4.
PC	0300	→ 0302	0303	→ 0304
AC	003F	003F	003F	003F
IR	→ A303	A303	→ 2942	2942
940	03A0	03A0	03A0	03A0
941	0C1A	0C1A	0C1A	0C1A
942	0000	0000	0000	→ 003F

$80AA_{16}$

8_{16} 0_{16} A_{16} A_{16}

1000_2 0000_2 1010_2 1010_2

1 | 0000000 1010 1010$_2$ = 10101010$_2$ = AA_{16} =

= $10 \cdot 16^1 + 16 \cdot 1^0$ =

= 160 + 10 =

$\boxed{= 170_{10}}$

B.S.

-170_{10}